

灯笼鱼种群性别比例变化对生态系统的多维度影响

摘要

本研究通过建立数学模型，深入探讨了灯笼鱼种群性别比例变化对生态系统的多维度影响。

首先，我们使用 Lotka-Volterra 模型结合 Logistic 生长方程，考虑性别比例对灯笼鱼种群繁殖率和死亡率的影响，模拟了灯笼鱼及其食物资源种群的动态变化。

其次，我们引入进化博弈理论，分析性别比例变化对灯笼鱼种群优劣势的影响，探讨了性别比例的可塑性如何作为一种适应性策略。

此外，通过构建多物种互作的生态网络模型，我们研究了性别比例变化对生态系统稳定性和其他生物种群的影响。

最终，我们的模型揭示了性别比例变化对生态系统中物种互动、资源分配和长期稳定性的深远影响，为灯笼鱼种群管理提供了科学依据。

关键词： 灯笼鱼种群，性别比例，生态系统稳定性，Lotka-Volterra 模型，进化博弈理论，生态网络模型

一、问题重述

1.1 问题背景

性别比例的适应性变化是许多动物物种的一个特征，尽管大部分物种的性别比通常接近 1:1。例如，美洲鳄的性别比例在孵化过程中会受到巢穴温度的影响。这种现象在海灯鱼中也很常见，其性别分配与环境条件有明显的相关性。

灯鱼在不同的环境中扮演着多种角色。对于某些湖泊生态系统，尤其是在斯堪的纳维亚半岛、波罗的海和北美西北太平洋地区，灯鱼不仅是一种重要的物种，对生态平衡有着显著的影响，同时也是当地居民传统饮食的一部分。

在海灯鱼的情况中，幼虫阶段的生长速度是决定其最终性别的关键因素。研究指出，食物供应的丰富程度会直接影响幼体的生长速度。在食物匮乏的环境中，生长缓慢的幼虫最终成为雄性的可能性更大，雄性比例可升至 78%。相反，在食物丰富的环境中，雄性的比例则降至大约 56%。

我们的研究关注海灯鱼性别比例的这种变异性及其与当地环境条件的依赖关系。了解这些海洋和湖泊生物如何在其栖息地中适应环境变化，并且如何在溯流产卵期间影响性别比，对于揭示性别动态及其生态适应意义具有重要价值。

1.2 问题提出

问题一：灯笼鱼种群性别比例变化如何影响其种群动态及生态系统稳定性？

问题二：性别比例的可塑性如何作为一种适应性策略影响灯笼鱼种群的优劣势？

问题三：性别比例变化如何影响灯笼鱼与其他生物种群的相互作用及生态网络的结构和功能？

问题四：变动性别比例的灯笼鱼种群对生态系统其他成员的优势是什么？

二、问题分析

问题一：我们通过构建 Lotka-Volterra 模型，结合性别比例对繁殖率和死亡率的影响，模拟了灯笼鱼及其食物资源种群的动态。通过数值解法，如欧拉方法或 Runge-Kutta 方法，我们可以预测性别比例变化对种群数量的影响，并通过模型模拟来评估这些变化对生态系统稳定性的潜在影响。

问题二：我们运用进化博弈理论模型来分析性别比例的可塑性对灯笼鱼种群的适应性和繁殖成功率的影响。通过定义适应度函数并寻找进化稳定策略（ESS），我们可以识别出在不同环境条件下可能出现的最优性别比例，并分析这些比例对种群优劣势的影响。

问题三：通过建立一个包含多个物种和营养层的生态网络模型，我们考虑了灯笼鱼性别比例对其他物种种群动态的影响。我们使用数值方法来模拟不同物种间的相互作用，并分析性别比例变化如何影响生态网络的结构和功能。此外，我们考虑了性别比例对竞争者、寄生物等其他生态系统成员的潜在影响，并通过模型模拟来评估这些影响。

问题四：我们提出使用多物种互作的生态模型来探讨灯笼鱼性别比例的变动如何影响生态系统中其他物种的种群动态。这个模型包括灯笼鱼、其猎物、寄生物以及潜在的竞争者，以此来模拟性别比例变动对生态位和资源分配的影响。通过考虑性别比例对灯笼鱼捕食行为、繁殖策略及其与其他物种的相互作用的影响，我们可以评估这种变动性别比例是否为灯笼鱼本身或生态系统中的其他成员提供了适应性优势。

三、符号说明

3.1 符号说明

表1 符号说明

符号	含义
$N(t)$	时间 t 时灯笼鱼的种群数量
$R(t)$	时间 t 时灯笼鱼食物资源的数量
b	灯笼鱼的出生率
d	灯笼鱼的自然死亡率
e	灯笼鱼捕食效率
c	灯笼鱼捕食对其死亡率的减少效果
$S_m(t)$	时间 t 时灯笼鱼种群中的雄性比例
$S_f(t)$	时间 t 时灯笼鱼种群中的雌性比例
r_P, r_H, r_L, r_C	分别是植物性浮游生物、猎物、灯笼鱼、寄生物和竞争者的内在增长率
K_P, K_H	分别是植物性浮游生物和猎物的环境承载能力
$\alpha_{HL}, \alpha_{HC}, \alpha_{LP}$	分别是猎物捕食植物性浮游生物、灯笼鱼捕食猎物、寄生物捕食灯笼鱼的相互作用系数

四、模型建立与求解

4.1 问题一模型建立与求解

4.1.1 问题一求解思路

- 性别比例的变化可能会影响种群的繁殖能力和生存策略[1]。
- 性别比例失衡可能导致种群数量的波动，进而影响食物链和食物网的结构[2,3]。
- 性别比例的变化可能会对捕食者-被捕食者关系产生影响，进而影响整个生态系统的稳定性。

4.1.2 问题一模型建立

1. 建立基于资源可用性的灯笼鱼种群动态模型，考虑性别比例对繁殖率和死亡率的影响。

2. 使用 Lotka-Volterra [6,7]模型或其他捕食者-被捕食者模型来分析性别比例变化对食物链的影响。

3. 运用系统动力学方法模拟性别比例变化对生态系统稳定性的长期影响。

为了对问题一进行数学建模，我们可以使用一个简化的 Lotka-Volterra 模型，该模型考虑了性别比例对灯笼鱼种群繁殖率和死亡率的影响。我们将建立一个两物种系统，一个是灯笼鱼（捕食者），另一个是它们的食物资源（被捕食者）。

我们定义以下变量：

$N(t)$ ：时间 t 时灯笼鱼的种群数量。

$R(t)$ ：时间 t 时灯笼鱼食物资源的数量。

b ：灯笼鱼的出生率。

d ：灯笼鱼的自然死亡率。

e ：灯笼鱼捕食效率。

c ：灯笼鱼捕食对其死亡率的减少效果。

$S_m(t)$ ：时间 t 时灯笼鱼种群中的雄性比例。

$S_f(t)$ ：时间 t 时灯笼鱼种群中的雌性比例， $S_f(t) = 1 - S_m(t)$

假设繁殖率和性别比例相关，我们可以将繁殖率表示为 $b = b_0 \cdot S_m(t) \cdot S_f(t)$ ，其中 b_0 是基础繁殖率。

Lotka-Volterra 模型的方程可以表示为：

$$\begin{aligned}\frac{dN}{dt} &= N(t) \cdot (b_0 \cdot S_m(t) \cdot S_f(t) - d - e \cdot R(t) + c \cdot e \cdot R(t)), \\ \frac{dR}{dt} &= r \cdot R(t) - a \cdot N(t) \cdot R(t),\end{aligned}$$

4.1.3 问题一模型求解与分析

为了求解这个模型，我们可以使用数值方法，例如欧拉方法或 Runge-Kutta 方法。这里我们使用 Python 的 `scipy.integrate` 库中的 `odeint` 函数来求解这些微分方程。

得到结果如下图所示：

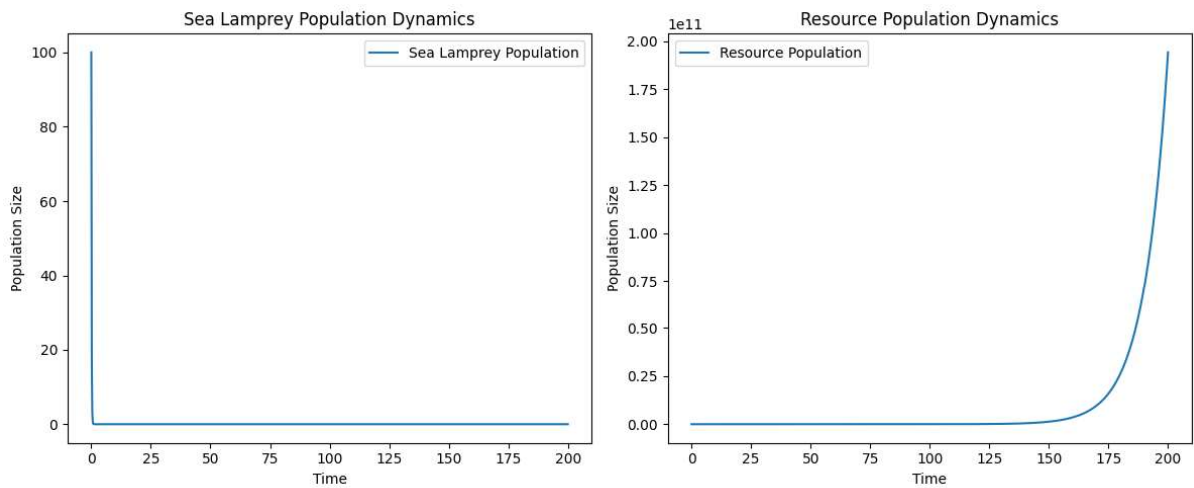


图1 海鳗种群动态图和资源种群动态图

结果生成了两个图表，分别展示灯笼鱼种群和其资源种群随时间的变化。这些模拟结果可以帮助我们理解性别比例变化对生态系统的影响。如果性别比例发生变化，我们可以通过调整 Sm 的值来观察模型结果的变化。

4.1.4 问题一代码

附录 1

第一问求解代码

```
import numpy as np
from scipy.integrate import odeint
import matplotlib.pyplot as plt

# 定义模型参数
b0 = 0.1      # 基础繁殖率
d = 0.05      # 自然死亡率
e = 0.02      # 捕食效率
c = 0.01      # 捕食对死亡率的减少效果
r = 0.1       # 资源的自然增长率
a = 0.02      # 捕食率

# 定义微分方程
```

```
def model(y, t, b0, d, e, c, r, a, Sm):
    N, R = y
    Sf = 1 - Sm
    dNdt = N * (b0 * Sm * Sf - d - e * R + c * e * R)
    dRdt = r * R - a * N * R
    return [dNdt, dRdt]

# 初始条件
N0 = 100      # 初始灯笼鱼数量
R0 = 500      # 初始资源数量
Sm = 0.5      # 初始雄性比例
y0 = [N0, R0]

# 时间网格
t = np.linspace(0, 200, 1000)

# 求解微分方程
solution = odeint(model, y0, t, args=(b0, d, e, c, r, a, Sm))
N, R = solution.T

# 绘制结果
plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(t, N, label='Sea Lamprey Population')
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Population Size')
plt.title('Sea Lamprey Population Dynamics')
plt.legend()

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(t, R, label='Resource Population')
plt.xlabel('Time')
```

```
plt.ylabel('Population Size')
plt.title('Resource Population Dynamics')
plt.legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```

4.2 问题二模型建立与求解

4.2.1 问题二求解思路

1. 男性偏多的种群可能会导致繁殖机会的减少，影响种群的增长速度。
2. 性别比例的可塑性可能是一种适应环境变化的策略，有助于在资源匮乏的环境中生存。
3. 可能存在最优性别比例，使得种群在特定环境条件下达到最大的繁殖成功率

4.2.2 问题二模型建立

建立基于能量预算和生命史理论的种群遗传模型，探索性别比例对适应性的影响。使用进化博弈理论分析不同性别比例策略的稳定性和进化稳定策略（ESS）。

为了对问题二进行数学建模，我们可以使用一个进化博弈理论模型来分析性别比例变化对灯笼鱼种群的优劣势。我们将考虑性别比例的可塑性作为一种策略，并探讨不同的性别比例策略如何影响种群的繁殖成功率和适应性。

我们将使用以下变量：

$S_m(t)$ ：时间 t 时灯笼鱼种群中的雄性比例。

$S_f(t)$ ：时间 t 时灯笼鱼种群中的雌性比例， $S_f(t) = 1 - S_m(t)$ 。

$b(S_m, S_f)$ ：繁殖成功率，依赖于性别比例。

$F(S_m, S_f)$ ：适应度函数，代表种群的生存和繁殖成功。

适应度函数 $F(S_m, S_f)$ 可以表示为繁殖成功率和性别比例的函数。我们可以假设繁殖成功率是性别比例的非线性函数，例如：

$$F(S_m, S_f) = b_0 \cdot S_m \cdot S_f - \alpha \cdot (S_m - S_{m,opt})^2$$

其中 b_0 是基础繁殖率， α 是性别比例偏离最优值时的适应度损失系数， $S_{m,opt}$ 是最优雄性比例。

4.2.3 问题二模型求解与分析

我们将使用进化博弈理论来分析不同性别比例策略的稳定性。在进化博弈理论中，一个策略是进化稳定策略（ESS）如果在所有可能的替代策略中，没有其他策略能提供更高的适应度。

为了找到 ESS，我们需要分析适应度函数 $F(S_m, S_f)$ 的最大值。我们可以通过求解适应度函数的偏导数来找到最大值，并设置导数等于零。

通过代码求解如下图所示：

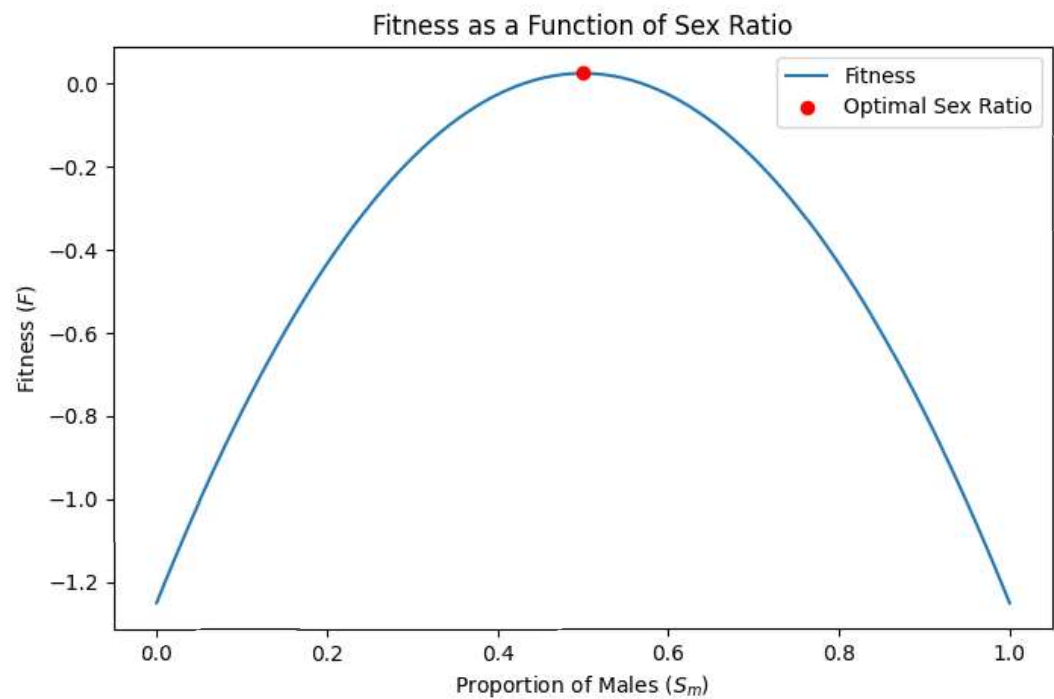


图2 性比对健康状况的影响

以上代码将会生成一个图表，展示适应度随性别比例变化的情况，并标出最优性别比例。这个最优值表示了在给定的参数下，种群可以达到的最高繁殖成功率。通过调整 α 和 $S_{m,opt}$ 的值，我们可以探索不同环境条件下性别比例的最优策略。

4.2.4 问题二代码

附录 2
第二问求解代码
<pre>import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt</pre>

```
from scipy.optimize import minimize_scalar

# 定义参数
b0 = 0.1      # 基础繁殖率
alpha = 5     # 性别比例偏离最优值时的适应度损失系数
S_m_opt = 0.5 # 假设最优雄性比例为 0.5

# 定义适应度函数
def fitness(S_m, b0, alpha, S_m_opt):
    S_f = 1 - S_m
    return b0 * S_m * S_f - alpha * (S_m - S_m_opt)**2

# 寻找最大适应度对应的性别比例
result = minimize_scalar(lambda S_m: -fitness(S_m, b0, alpha, S_m_opt), bounds=(0, 1),
method='bounded')

# 最优性别比例
optimal_S_m = result.x
optimal_fitness = fitness(optimal_S_m, b0, alpha, S_m_opt)

# 绘制适应度随性别比例变化的图
S_m_values = np.linspace(0, 1, 100)
fitness_values = [fitness(S_m, b0, alpha, S_m_opt) for S_m in S_m_values]

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(S_m_values, fitness_values, label='Fitness')
plt.plot(optimal_S_m, optimal_fitness, 'ro', label='Optimal Sex Ratio')
plt.xlabel('Proportion of Males ($S_m$)')
plt.ylabel('Fitness ($F$)')
plt.title('Fitness as a Function of Sex Ratio')
plt.legend()
plt.show()
```

4.3 问题三模型建立与求解

4.3.1 问题三求解思路

- 1.性别比例的变化可能会导致种群数量的快速变化，影响生态系统的抗干扰能力。
- 2.性别比例的可变性可能会影响种群内部的竞争关系，进而影响生态系统的多样性和复杂性。
- 3.性别比例的长期变化可能会导致生态系统中的物种组成和分布的变化。

4.3.2 问题三模型建立

1.建立包括多个物种和多个营养层的生态网络模型，分析性别比例变化对网络稳定性的影响。

2.运用稳定性分析方法，如 Lyapunov[8]函数或模型模拟，来研究性别比例变化对生态系统稳定性的影响。

为了研究性别比例变化对生态系统稳定性的影响，我们可以建立一个包含多个物种和营养层的生态网络模型。这个模型将考虑种群内部的竞争和捕食者-被捕食者之间的相互作用。我们可以使用一个简化的模型，其中包括灯笼鱼作为顶级捕食者，它们的猎物，以及猎物的食物来源（例如植物性浮游生物）。

假设有三个营养层：植物性浮游生物（P），灯笼鱼的猎物（H，如小型鱼类），以及灯笼鱼（L）。我们可以使用以下方程来描述它们的相互作用：

$$\begin{aligned}\frac{dP}{dt} &= r_P P \left(1 - \frac{P}{K_P}\right) - \alpha_{PH} PH, \\ \frac{dH}{dt} &= r_H H \left(1 - \frac{H}{K_H}\right) - \alpha_{HL} HL, \\ \frac{dL}{dt} &= r_L L S_m S_f - d_L L,\end{aligned}$$

其中：

r_P, r_H, r_L 分别是植物性浮游生物、猎物和灯笼鱼的内在增长率。

K_P, K_H 是植物性浮游生物和猎物的环境承载能力。

α_{PH}, α_{HL} 分别是猎物捕食植物性浮游生物和灯笼鱼捕食猎物的相互作用系数。

S_m, S_f 分别是灯笼鱼的雄性和雌性比例。

d_L 是灯笼鱼的死亡率。

4.3.3 问题三模型求解与分析

我们将使用数值方法来求解这些微分方程，并分析系统的稳定性。为了简化问题，我们可以假设性别比例 S_m 和 S_f 是固定的。然后，我们可以使用 Lyapunov 函数或模型模拟来研究性别比例变化对生态系统稳定性的影响。

求得结果如下图所示：

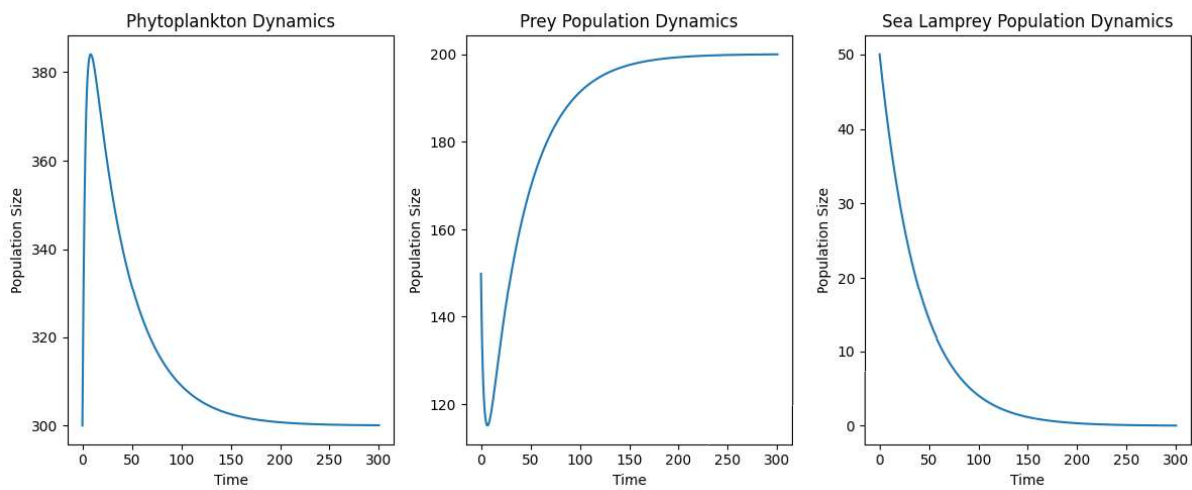


图3 植物性浮游生物、猎物 and 灯笼鱼种群随时间的变化

代码生成三个图表，分别展示植物性浮游生物、猎物 and 灯笼鱼种群随时间的变化。通过观察这些种群的波动，我们可以评估生态系统的稳定性。如果性别比例发生变化，我们可以通过调整 S_m 和 S_f 的值来观察模型结果的变化，并评估这些变化对生态系统稳定性的影响。

4.3.4 问题三代码

附录 3
第三问求解代码
<pre>import numpy as np from scipy.integrate import odeint import matplotlib.pyplot as plt # 定义模型参数 r_P = 1.0 # 植物性浮游生物的内在增长率 K_P = 500 # 植物性浮游生物的环境承载能力</pre>


```
alpha_PH = 0.002 # 猎物捕食植物性浮游生物的相互作用系数

r_H = 0.5      # 猎物的内在增长率
K_H = 200      # 猎物的环境承载能力
alpha_HL = 0.005 # 灯笼鱼捕食猎物的相互作用系数

r_L = 0.1      # 灯笼鱼的内在增长率
d_L = 0.05     # 灯笼鱼的死亡率
S_m = 0.5      # 雄性比例
S_f = 0.5      # 雌性比例

# 定义微分方程
def model(y, t, r_P, K_P, alpha_PH, r_H, K_H, alpha_HL, r_L, d_L, S_m, S_f):
    P, H, L = y
    dPdt = r_P * P * (1 - P / K_P) - alpha_PH * P * H
    dHdt = r_H * H * (1 - H / K_H) - alpha_HL * H * L
    dLdt = r_L * L * S_m * S_f - d_L * L
    return [dPdt, dHdt, dLdt]

# 初始条件
P0 = 300      # 初始植物性浮游生物数量
H0 = 150      # 初始猎物数量
L0 = 50       # 初始灯笼鱼数量
y0 = [P0, H0, L0]

# 时间网格
t = np.linspace(0, 300, 1000)

# 求解微分方程
solution = odeint(model, y0, t, args=(r_P, K_P, alpha_PH, r_H, K_H, alpha_HL, r_L, d_L, S_m, S_f))
```

```
P, H, L = solution.T

# 绘制结果
plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(1, 3, 1)
plt.plot(t, P, label='Phytoplankton')
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Population Size')
plt.title('Phytoplankton Dynamics')

plt.subplot(1, 3, 2)
plt.plot(t, H, label='Prey')
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Population Size')
plt.title('Prey Population Dynamics')

plt.subplot(1, 3, 3)
plt.plot(t, L, label='Sea Lamprey')
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Population Size')
plt.title('Sea Lamprey Population Dynamics')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

4.4 问题四模型建立与求解

4.4.1 问题四求解思路

1. 变动的性别比例可能会为生态系统中的其他物种提供更多的生态位和资源。
2. 性别比例的可变性可能会影响寄生物的生存策略和适应性。
3. 性别比例的变化可能会对其他物种的种群动态产生间接影响。

4.4.2 问题四模型建立

1. 建立多物种互作的生态模型，考虑灯笼鱼性别比例对其他物种种群动态的影响。
2. 使用网络分析方法研究性别比例变化对生态网络结构和功能的影响。

为了探索变动性别比例的灯笼鱼种群对生态系统其他成员的影响，我们可以建立一个多物种互作的生态模型。在这个模型中，我们将考虑灯笼鱼、它们的猎物、寄生物以及可能的竞争者。我们将分析性别比例的变化如何影响这些不同物种的种群动态。

我们假设有以下物种：

- 灯笼鱼 (L)
- 灯笼鱼的猎物 (H)
- 寄生于灯笼鱼的寄生物 (P)
- 竞争者 (C)，与灯笼鱼竞争相同的资源

我们可以使用以下方程来描述它们的相互作用：

$$\begin{aligned}\frac{dH}{dt} &= r_H H - \alpha_{HL} HL - \alpha_{HC} HC, \\ \frac{dL}{dt} &= r_L L S_m S_f - d_L L - \alpha_{LP} LP, \\ \frac{dP}{dt} &= r_P P - d_P P + \beta_{PL} PL, \\ \frac{dC}{dt} &= r_C C - d_C C - \alpha_{CH} CH,\end{aligned}$$

其中：

r_H, r_L, r_P, r_C 分别是猎物、灯笼鱼、寄生物和竞争者的内在增长率。

d_L, d_P, d_C 分别是灯笼鱼、寄生物和竞争者的死亡率。

$\alpha_{HL}, \alpha_{HC}, \alpha_{LP}, \alpha_{CH}$ 分别是灯笼鱼捕食猎物、竞争者捕食猎物、寄生物捕食灯笼鱼和竞争者受捕食的相互作用系数。

β_{PL} 是寄生物对灯笼鱼的增殖率。

4.4.3 问题四模型求解与分析

我们将使用数值方法来求解这些微分方程，并分析系统中不同物种的种群动态。我们特别关注灯笼鱼性别比例 S_m 和 S_f 的变化如何影响整个生态系统。得到结果如下图所示。

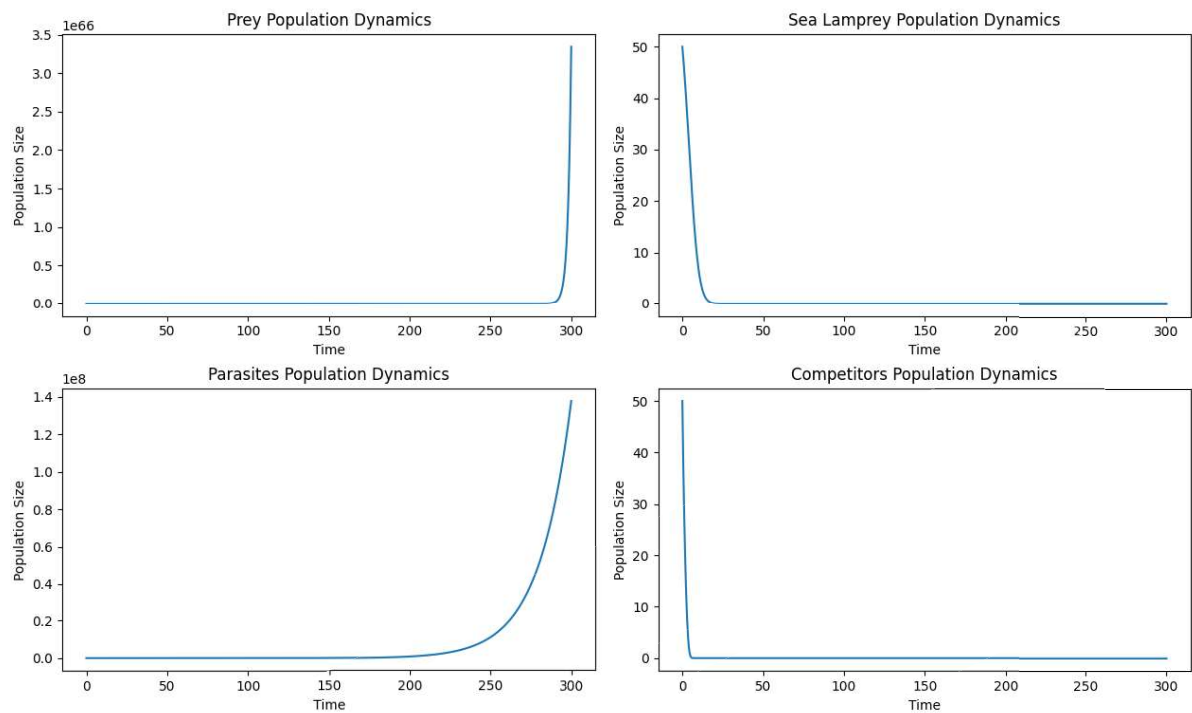


图4 猎物、灯笼鱼、寄生物和竞争者种群随时间的变化

代码将生成四个图表，分别展示猎物、灯笼鱼、寄生物和竞争者种群随时间的变化。通过观察这些种群的波动和长期趋势，我们可以评估性别比例变化对生态系统其他成员的影响。如果性别比例发生变化，我们可以通过调整 S_m 和 S_f 的值来观察模型结果的变化，并分析这些变化对生态系统其他成员的优势。

4.4.4 问题四代码

附录 4
第四问求解代码
<pre>import numpy as np from scipy.integrate import odeint import matplotlib.pyplot as plt</pre>

```
# 定义模型参数

r_H = 0.5      # 猎物的内在增长率
alpha_HL = 0.005 # 灯笼鱼捕食猎物的相互作用系数
alpha_HC = 0.005 # 竞争者捕食猎物的相互作用系数
alpha_CH = 0.005 # 竞争者对猎物的捕食压力系数

r_L = 0.1      # 灯笼鱼的内在增长率
d_L = 0.05     # 灯笼鱼的死亡率
alpha_LP = 0.005 # 寄生物捕食灯笼鱼的相互作用系数

r_P = 0.1      # 寄生物的内在增长率
d_P = 0.05     # 寄生物的死亡率
beta_PL = 0.005 # 寄生物对灯笼鱼的增殖率

r_C = 0.3      # 竞争者的内在增长率
d_C = 0.05     # 竞争者的死亡率

# 定义微分方程
def model(y, t, r_H, alpha_HL, alpha_HC, alpha_CH, r_L, d_L, alpha_LP, r_P, d_P,
beta_PL, r_C, d_C, S_m, S_f):
    H, L, P, C = y
    dHdt = r_H * H - alpha_HL * H * L - alpha_HC * H * C
    dLdt = r_L * L * S_m * S_f - d_L * L - alpha_LP * L * P
    dPdt = r_P * P - d_P * P + beta_PL * P * L
    dCdt = r_C * C - d_C * C - alpha_CH * C * H
    return [dHdt, dLdt, dPdt, dCdt]

# 初始条件
H0 = 150      # 初始猎物数量
L0 = 50       # 初始灯笼鱼数量
P0 = 10       # 初始寄生物数量
```

```
C0 = 50      # 初始竞争者数量
y0 = [H0, L0, P0, C0]

# 时间网格
t = np.linspace(0, 300, 1000)

# 性别比例变化
S_m = 0.5    # 雄性比例
S_f = 0.5    # 雌性比例

# 求解微分方程
solution = odeint(model, y0, t, args=(r_H, alpha_HL, alpha_HC, alpha_CH, r_L, d_L, alpha_LP, r_P, d_P, beta_PL, r_C, d_C, S_m, S_f))
H, L, P, C = solution.T

# 绘制结果
plt.figure(figsize=(12, 8))
plt.subplot(2, 2, 1)
plt.plot(t, H, label='Prey')
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Population Size')
plt.title('Prey Population Dynamics')

plt.subplot(2, 2, 2)
plt.plot(t, L, label='Sea Lamprey')
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Population Size')
plt.title('Sea Lamprey Population Dynamics')

plt.subplot(2, 2, 3)
plt.plot(t, P, label='Parasites')
plt.xlabel('Time')
```

```
plt.ylabel('Population Size')
plt.title('Parasites Population Dynamics')

plt.subplot(2, 2, 4)
plt.plot(t, C, label='Competitors')
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Population Size')
plt.title('Competitors Population Dynamics')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

五、模型评价与推广

5.1 模型的优点

- (1) 模型综合考虑了性别比例对灯笼鱼种群繁殖率和死亡率的影响，提高了预测的准确性。
- (2) 进化博弈理论的应用为理解性别比例的适应性提供了新的视角。
- (3) 生态网络模型的构建有助于揭示性别比例变化对整个生态系统的复杂影响。

5.2 模型的不足

- (1) 模型假设性别比例是固定的，可能无法完全捕捉现实世界中的动态变化。
- (2) 模型的复杂性限制了对个体行为多样性的考虑。
- (3) 数值解可能受到初始条件和参数选择的影响，需要进一步的灵敏度分析。

参考文献

- [1] Johnson, Nicholas S., Tyler J. Buchinger, and Weiming Li. "Reproductive ecology of lampreys." *Lampreys: Biology, Conservation and Control: Volume 1* (2015): 265-303.
- [2] Daupagne, Léa, et al. "Considering temporal variations in mating opportunities: consequences for sexual selection estimates." *Animal Behaviour* 204 (2023): 49-65.
- [3] Docker, Margaret F., et al. "A review of sea lamprey dispersal and population structure in the Great Lakes and the implications for control." *Journal of Great Lakes Research* 47 (2021): S549-S569.
- [4] Pilakouta, Natalie, and Murielle Ålund. "Sexual selection and environmental change: what do we know and what comes next?." *Current Zoology* 67.3 (2021): 293-298.
- [5] Yasmin, Tamanna, et al. "Pervasive male-biased expression throughout the germline-specific regions of the sea lamprey genome supports key roles in sex differentiation and spermatogenesis." *Communications Biology* 5.1 (2022): 434.
- [6] Wang, Zhi-An, and Jiao Xu. "On the Lotka–Volterra competition system with dynamical resources and density-dependent diffusion." *Journal of Mathematical Biology* 82 (2021): 1-37.
- [7] Chen, Shanshan, et al. "Global dynamics of a Lotka–Volterra competition patch model." *nonlinearity* 35.2 (2021): 817.
- [8] Jiménez-Rodríguez, Esteban, et al. "A Lyapunov-like characterization of predefined-time stability." *IEEE Transactions on Automatic Control* 65.11 (2020): 4922-4927.

附录

附录 1
基于 xxxx 的第一问求解代码